



ANTÔNIO HÁRLITON MARTINS DE SOUZA

ESTIMATIVA DA PROPENSÃO À DESCONTINUIDADE DO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL A PARTIR DOS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE:

UMA ABORDAGEM COM APRENDIZADO DE MÁQUINA E UM ÍNDICE DE
VULNERABILIDADE

Orientador: Prof. Mestre Benevaldo Pereira
Gonçalves



INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus Zona Leste

www.ifam.edu.br





1. Introdução e contexto
- Problema e justificativa
- Objetivos
- Fundamentação: DSS e IV-DSS
- Metodologia: dados e modelos
- Solução desenvolvida
- Resultados do experimento
- Demonstração do aplicativo
- Limitações e contribuições
- Conclusão e perguntas

- **Pré-natal como estratégia de cuidado da gestação**
 - Prevê complicações e protege a saúde materno-infantil
- **Acompanhamento contínuo e periódico**
 - O Ministério da Saúde orienta captação precoce e consultas regulares

- **A descontinuidade do pré-natal associa-se a piores desfechos**
 - Barreiras de acesso e condições sociais influenciam a adesão
- **Educação, renda, habitação e acesso a serviços atuam em conjunto**
 - A interrupção nem sempre é uma escolha individual

- **Integrar coleta dos DSS e acompanhamento pré-natal em uma só solução**
 - Caracterizar a vulnerabilidade social e estimar a propensão
- **Aplicar aprendizado de máquina sobre os DSS**
 - Aplicativo móvel como apoio acessível à gestante

- **Questão de pesquisa**
 - Em que medida uma abordagem experimental de aprendizado de máquina, baseada nos DSS e avaliada com dados sintéticos, estima a propensão à descontinuidade do pré-natal?
- **Objetivo geral**
 - Desenvolver aplicativo móvel, construir o IV-DSS e um modelo que estime essa propensão

Fundamentação Teórica

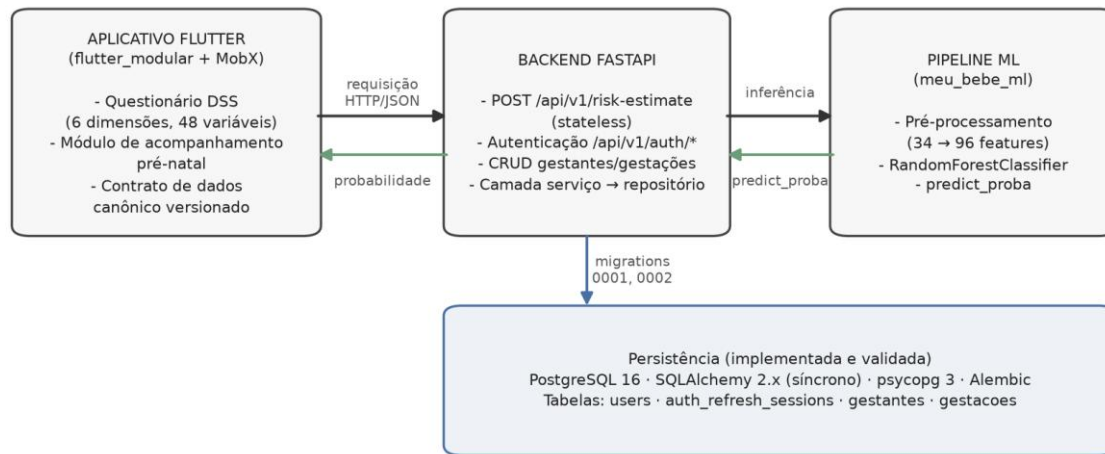
Figura 1 – Modelo de determinantes sociais da saúde em camadas



Fonte: Adaptado de Dahlgren e Whitehead, Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (2008).

Solução Desenvolvida

Figura 6 – Arquitetura geral da solução



Fonte: Autoria própria (2026).

Solução Desenvolvida

Figura 7 – Questionário dos DSS: educação, trabalho e renda e saneamento

The figure displays three sequential screenshots of a mobile application questionnaire titled 'Questionário' (Questionnaire). The interface is in Portuguese and features a pink and white color scheme. Each screen shows a progress indicator at the top (1 de 6, 2 de 6, and 3 de 6 respectively) and a back arrow on the left.

(a) Educação (Education): The screen is titled 'Educação' with a progress indicator '1 de 6'. It contains three questions:

- 'Qual seu grau de escolaridade? *' (What is your level of education? *) with a dropdown menu showing 'Sem instrução'.
- 'Qual situação melhor descreve seus estudos durante esta gestação? *' (Which situation best describes your studies during this pregnancy? *) with three radio button options: 'Não estava estudando' (selected), 'Continuei estudando sem precisar interromper' (I continued studying without needing to interrupt), and 'Precisei interromper os estudos por causa da gestação' (I had to interrupt my studies because of the pregnancy).
- 'Que dificuldades enfrenta no acesso à educação? *' (What difficulties do you face in accessing education? *) with a note 'Selecione uma ou mais opções.' (Select one or more options.) and two checkboxes: '✓ Falta de dinheiro' (selected) and 'Distância'.

(b) Trabalho (Work): The screen is titled 'Trabalho' with a progress indicator '2 de 6'. It contains three questions:

- 'Você está trabalhando atualmente? *' (Are you currently working? *) with two radio button options: 'Sim' (No) and 'Não' (selected).
- 'Por que não está trabalhando atualmente? *' (Why are you not currently working? *) with a dropdown menu showing 'Por causa da gestação'.
- 'Qual é a faixa de renda mensal familiar? *' (What is the monthly family income range? *) with a dropdown menu showing 'Até 1 salário mínimo'.

(c) Saneamento (Sanitation): The screen is titled 'Saneamento' with a progress indicator '3 de 6'. It contains three questions:

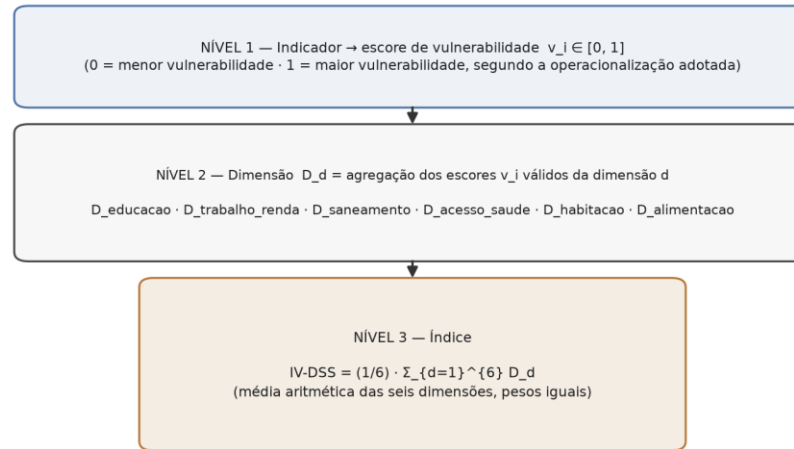
- 'Qual a principal fonte de água da sua residência? *' (What is the main source of water in your residence? *) with a dropdown menu showing 'Rede pública'.
- 'Há interrupções frequentes no fornecimento de água? *' (Are there frequent interruptions in the supply of water? *) with two radio button options: 'Sim' (selected) and 'Não'.
- 'Como é o esgotamento sanitário na sua residência? *' (How is the sanitary sewage in your residence? *) with three radio button options: 'Rede coletora' (selected), 'Céu aberto/rio' (Open sky/river), and 'Fossa séptica' (Septic tank).

Each screen has a 'Próximo' (Next) button at the bottom right, and the last two screens also have a 'Voltar' (Back) button at the bottom left.

Fonte: Autoria própria (2026).

Fundamentação Teórica

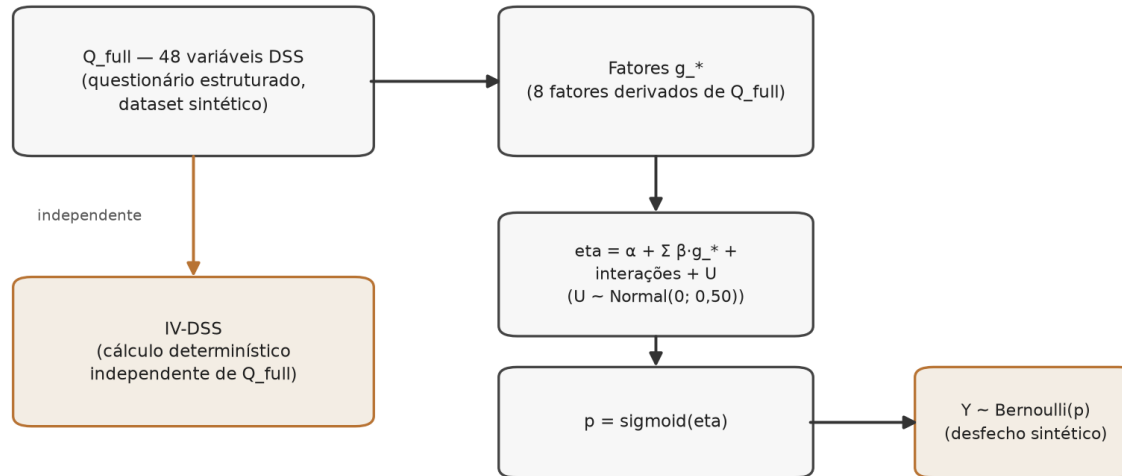
Figura 3 – Estrutura em três níveis de agregação do IV-DSS



$IV-DSS \in [0, 1]$ · índice descritivo experimental · não é variável-alvo nem probabilidade de descontinuidade

Fonte: Autoria própria (2026).

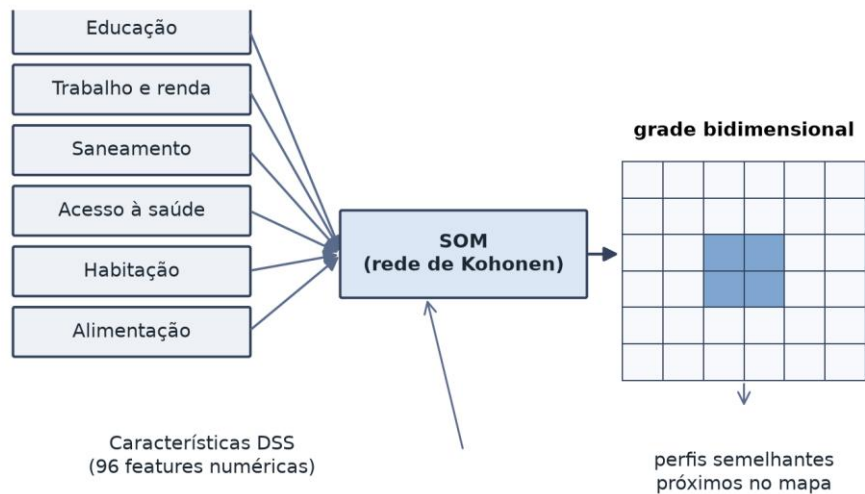
Figura 4 – Modelo gerador de dados sintéticos



$M_{sim}(Z_*, g_*, eta, p_{true})$: metadados internos da simulação — nunca observados pelo modelo.

- **Random Forest: modelo supervisionado**
 - Conjunto de árvores de decisão que estima a propensão
- **Comparado com regressão logística e XGBoost**
 - Selecionado pela maior PR-AUC média na validação cruzada

Figura 2 – Conceito didático de um Self-Organizing Map



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 5 – Fluxo integrado do experimento

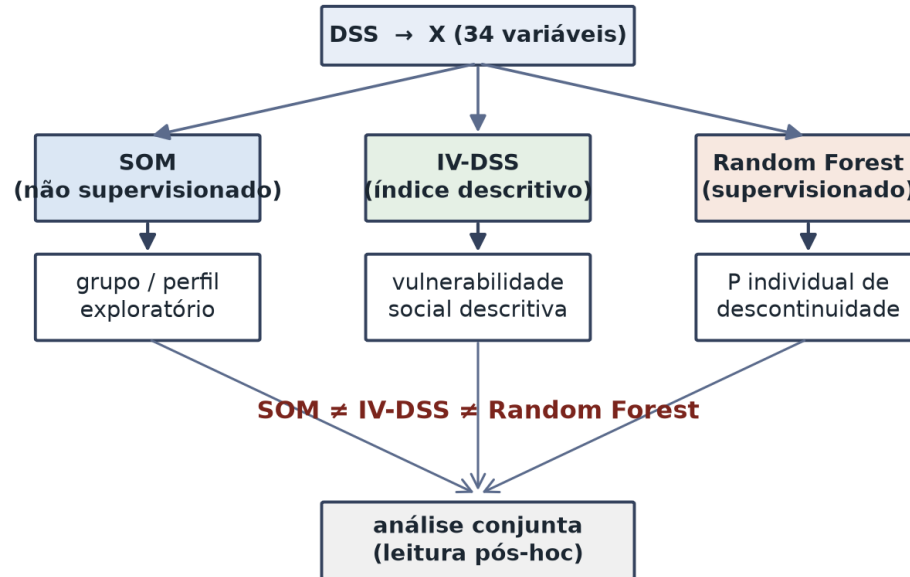
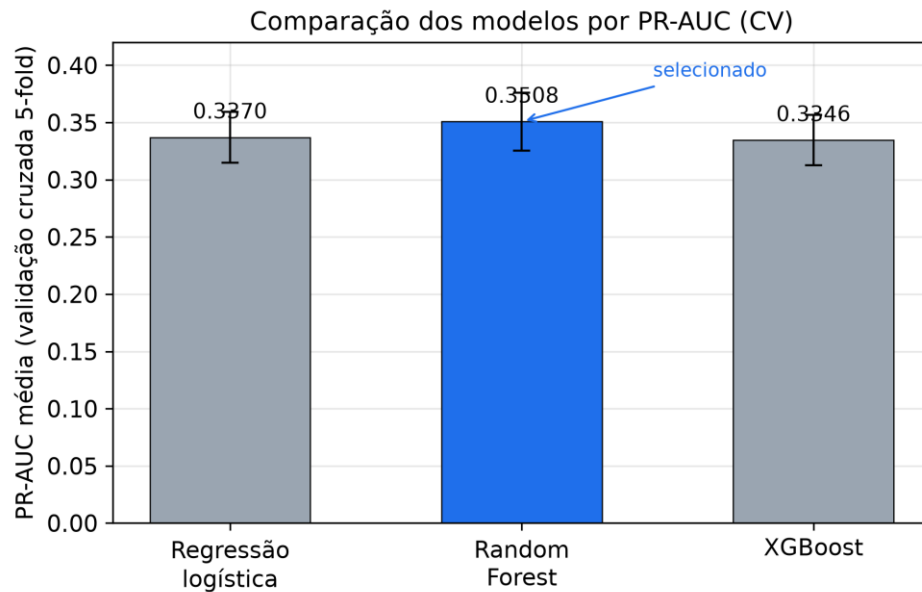


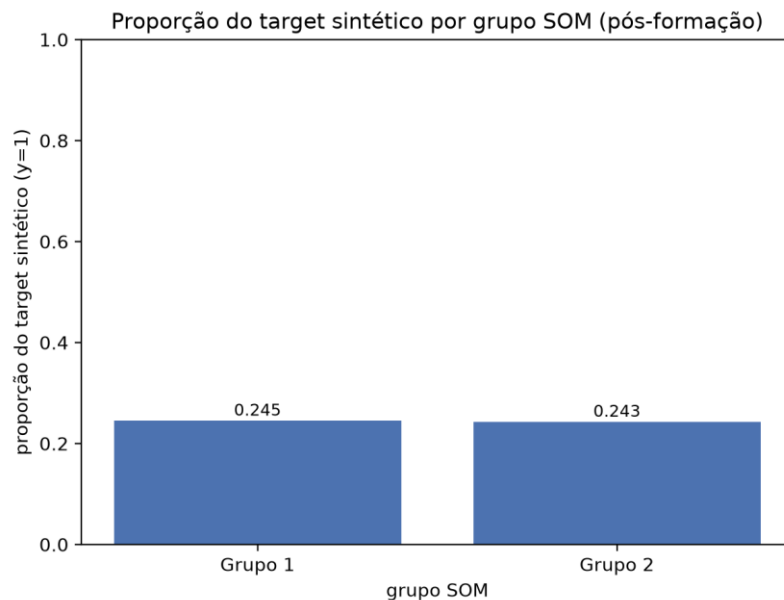
Figura 18 – Comparação dos modelos por PR-AUC



Fonte: Autoria própria (2026).

- **Desempenho no conjunto de teste separado**
 - $\text{ROC-AUC} \approx 0,62 \cdot \text{PR-AUC} \approx 0,34 \cdot \text{Brier} \approx 0,18$
- **No limiar de referência 0,5, recall zero para a classe positiva**
 - O aplicativo devolve apenas a probabilidade, não classe nem 'risco'

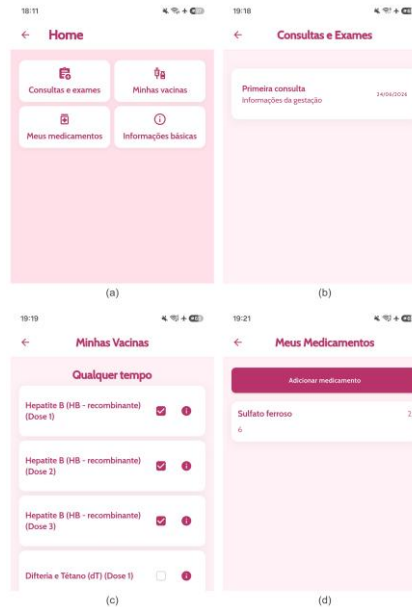
Figura 28 – Proporção da variável-alvo sintética positiva por grupo SOM



Fonte: Autoria própria (2026).

Solução Desenvolvida

Figura 9 – Funcionalidades do acompanhamento pré-natal



Fonte: Autoria própria (2026).

Solução Desenvolvida

- **Fluxo de ponta a ponta**
 - Aplicativo envia o questionário à API; a API aciona o modelo
- **Modelo devolve a probabilidade; o app apresenta o resultado**
 - Acompanhamento persistido no servidor, com autenticação e propriedade por usuária

Demonstração

- **Conta fictícia → acompanhamento da gestação**
- **Questionário DSS (seis dimensões) → estimativa experimental**
- **Aviso de não-diagnóstico em linguagem simples**
- **Consultas, exames, vacinas, medicamentos, plano de parto e histórico**

Considerações Finais

- **Dados sintéticos: sem validade externa ou clínica**
- **Estimativa estatística, não diagnóstico**
- **Desempenho discriminativo limitado (recall zero no limiar 0,5)**
- **Associação estatística não é causalidade**
 - **Uso real futuro exigiria consentimento e LGPD**

Considerações Finais

- **Pipeline experimental reproduzível e documentado**
- **Integração de engenharia: questionário + modelo + acompanhamento em um app**
- **Trabalhos futuros: validação com dados reais**
 - Operacionalização longitudinal do desfecho, sob requisitos éticos e de consentimento

Considerações Finais

- Base metodológica e tecnológica experimental consolidada
- Valor na consolidação do pipeline e na integração de software
- Resultados experimentais — não validam o modelo clinicamente
- O problema não foi resolvido; a base foi criada



ANTÔNIO HÁRLITON MARTINS DE SOUZA

2022000628@ifam.edu.br

www.ifam.edu.br

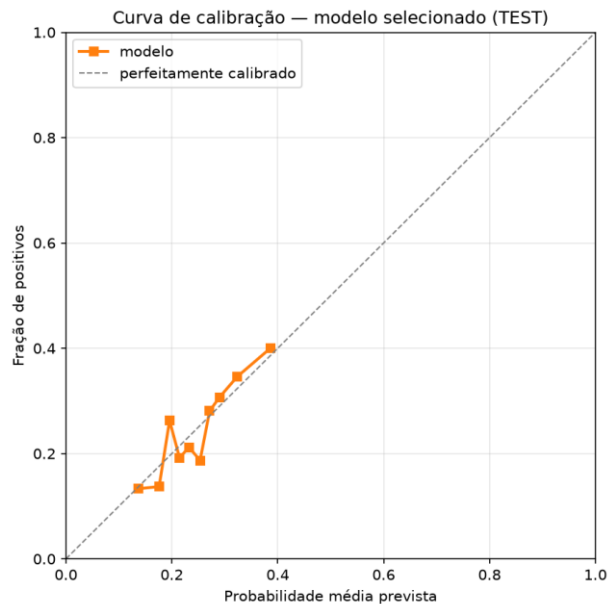


INSTITUTO FEDERAL

Amazonas
Campus Manaus Zona Leste



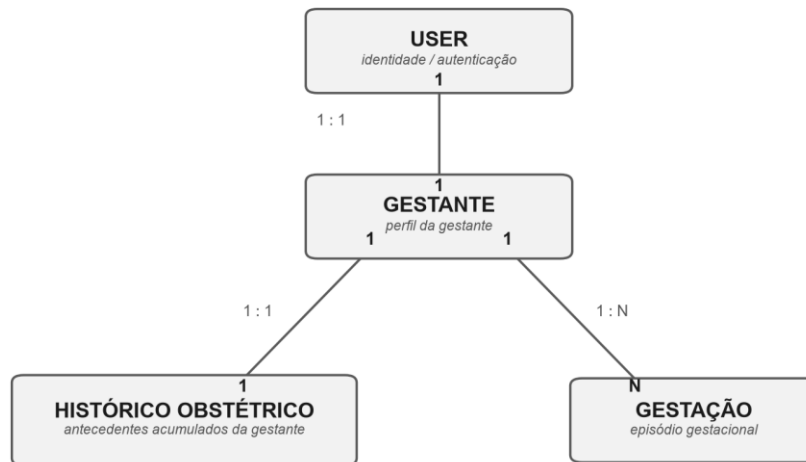
Curva de calibração do modelo selecionado



Fonte: Autoria própria (2026).

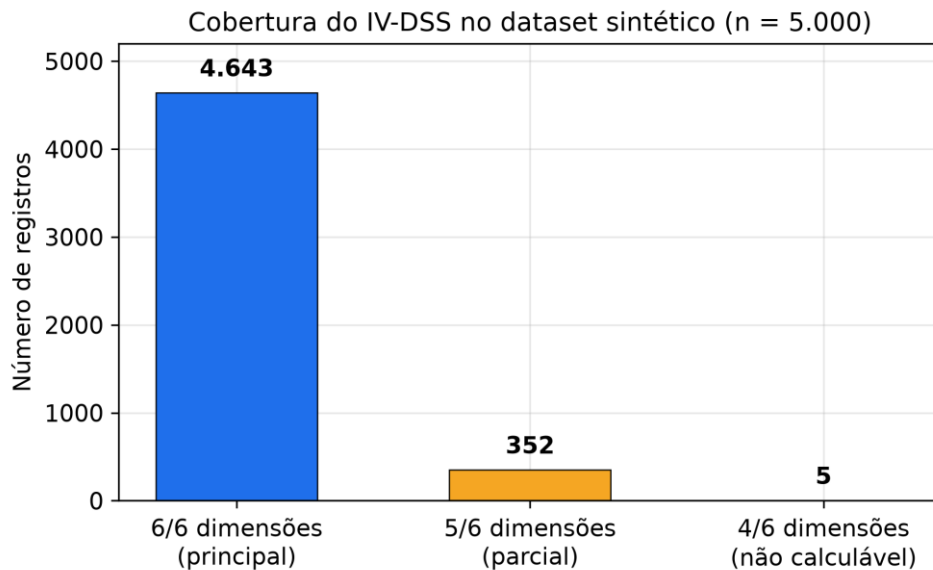
- **IV-DSS** — índice descritivo (0–1) da vulnerabilidade social
- **Random Forest** — modelo supervisionado que estima a propensão
- **SOM** — análise exploratória que agrupa perfis sociais
 - Papéis distintos e complementares; apenas o RF gera a estimativa

Figura 17 – Modelo de domínio do acompanhamento pré-natal



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 21 – Cobertura do IV-DSS no conjunto de dados sintético



Fonte: Autoria própria (2026).

- **Operacionalizar o desfecho de forma longitudinal (dados reais)**
- **Consentimento informado e conformidade com a LGPD**
- **Submissão a comitê de ética em pesquisa**
- **Validação externa do modelo e do IV-DSS**

- Autenticação → cadastro → onboarding
- Questionário DSS (6 dimensões) → envio → estimativa
- Acompanhamento: consultas, exames, vacinas, medicamentos
- Gestação, plano de parto, perfil e histórico de avaliações